

ANÁLISIS DE UN CONTEXTO DE LABORATORIO

Castaño Silva Laura Daniela, Carol Tatiana Jérez González
{*est.laura.castano, est.carol.jerez*}@unimilitar.edu.co

Profesor: Alexandra Elizabeth Velasco Vivas

Resumen— *El proyecto consiste en el diseño e implementación de un robot manipulador antropomórfico de 3 GDL integrado en un espacio de trabajo de ensamblaje manual.*

El robot tiene la tarea de asistir al ensamblaje por medio del usuario mediante la ejecución de tareas de pick-and-place de tres pines desde una zona de recogida hacia una bandeja de depósito con posiciones predefinidas.

El entorno es una celda de trabajo controlada de 300 x 220 mm, donde los pines están organizados de manera vertical con una separación de 16 mm entre sí. Esta configuración permite que el robot opere sin necesidad de visión artificial, basándose en la precisión de la cinemática y planeación de las trayectorias.

Abstract— The project involves the design and implementation of a 3-axis anthropomorphic manipulator robot integrated into a manual assembly workspace.

The robot is tasked with assisting the user during assembly by performing pick-and-place tasks involving three pins, moving them from a pickup area to a drop tray with predefined positions.

The environment is a controlled 300 x 220 mm work cell, where the pins are arranged vertically with a 16 mm spacing between them. This configuration allows the robot to operate without the need for machine vision,

relying instead on the precision of its kinematics and trajectory planning.

Palabras clave -. trayectoria trapezoidal, cinemática inversa, controladores, posiciones, Gazebo, DH.

I. INTRODUCCIÓN

Se abordó la tarea de pick & place, el cual consiste en recoger un objeto, en este caso, el pin pon en una posición conocida y depositarlo en una bandeja la cual se encuentra ubicado también en una posición conocida.

Por lo que, cada tarea la debe hacer tres veces, debido a que son 3 pines, debe recoger cada uno y depositarlo en la bandeja.

Debido a que los objetos a manipular poseen dimensiones constantes y posiciones de recogida y depósito conocidas, el diseño se centra en:

- La configuración cinemática: un brazo RRR que permite alcanzar los puntos de la bandeja y la zona de recogida dentro del plano de trabajo.
- Planeación de trayectorias: implementación de perfiles de velocidad trapezoidales para garantizar movimientos suaves con una velocidad máxima de 1.8 rad/s.
- Control cinemático: uso de parámetros por medio de Denavit-Hartenberg (DH) y cinemática inversa para el posicionamiento preciso del efector final.

Se tiene en cuenta el siguiente diagrama con las cotas:

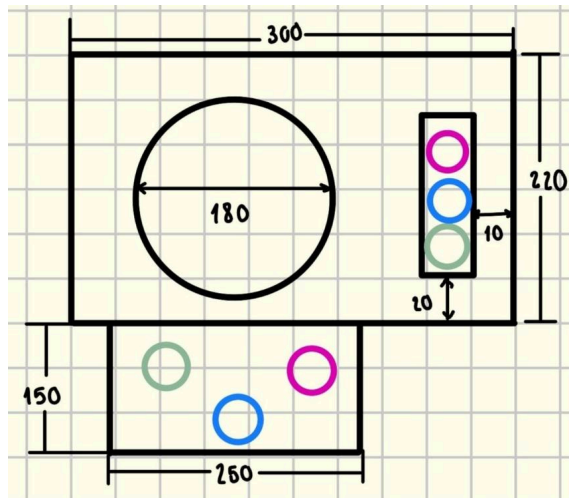


Figura 1. Espacio de la base del robot

$a = [195, 180, 125]$ mm — longitudes de eslabón

$d = [0, 0, 0]$ mm — desplazamientos axiales

$\alpha = [90^\circ, 0^\circ, 0^\circ]$ — ángulos de torsión

Rango articular: $q_1 \in [-180^\circ, 180^\circ]$, $q_2 \in [-120^\circ, 120^\circ]$, $q_3 \in [-150^\circ, 150^\circ]$

II. ESPACIO DE TRABAJO

Del plano simulado del ensamblaje físico de la celda de trabajo se lograron identificar los siguientes elementos para el planteamiento de los puntos de la trayectoria:

1. Zona de recogida (rectángulo pequeño, 40×48 mm, ubicado a la derecha del área principal): Contiene tres pelotas de ping pong apiladas verticalmente, separadas 16 mm entre sí.
2. Bandeja de depósito (rectángulo superior, 250×150 mm): Contiene tres slots donde se depositan las pelotas. Su centro está ubicado aproximadamente a 200 mm del origen en el eje Y.

3. Origen del sistema de coordenadas:
Centro de la base giratoria del brazo (centro del círculo $D = 180$ mm en el plano).

Las coordenadas cartesianas de cada punto, expresadas en mm respecto al origen, son:

Punto	Tipo	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)
p1	Recogida pingpong 1	129.93	-22.91	228.11
p2	Recogida ping pong 2	129.93	-22.91	228.11
p3	Recogida ping pong 3	129.93	-22.91	228.11
P1	Depósito bandeja slot 1	-43.45	-115.51	192.74
P2	Depósito bandeja slot 2	0	-189.2	170.85
P3	Depósito bandeja slot 3	35.92	-155.61	190.39
reposo	Posición inicial/final	125.0	0	375.0

Para ello, se definieron dos alturas de operación:

- $Z = 110$ mm para recogida y depósito
- $Z = 180$ mm como altura de tránsito entre puntos

Esto con el propósito de evitar colisiones durante los desplazamientos.

Requisitos Funcionales y Restricciones Técnicas

Requisitos Funcionales (RF):

- RF1: Recoger tres pimpones de forma secuencial desde una pila vertical en la zona de recogida.

- RF2: Depositar cada pimpón en un slot específico de la bandeja de depósito (250 x 150 mm)
- RF3: Ejecutar trayectorias que incluyan una altura de tránsito segura ($Z = 180$ mm) para evitar colisiones entre los puntos de operación ($Z = 110$ mm).
- RF4: mantener comunicación constante entre la interfaz de usuario y el simulador (Gazebo/Ros2) para la verificación de estados.

Restricciones Técnicas (Requisitos No Funcionales)

- RNF1: La velocidad articular debe limitarse a un rango de 0 a 2 rad/s para proteger los actuadores y garantizar seguridad.
- RNF2: El rango articular de los eslabones debe respetarse: $q_1 \in [-180^\circ, 180^\circ]$, $q_2 \in [-120^\circ, 120^\circ]$, $q_3 \in [-150^\circ, 150^\circ]$
- RNF3: El sistema debe operar bajo control PID para asegurar que las posiciones reales sigan las trayectorias calculadas.
- Consumo Energético: Cuando los PID están mal sintonizados, los motores empiezan a vibrar, en este caso, no sucede esto, tal cual se puede observar en la Figura 2.

Relación de Necesidades del Contexto y Criterios de Diseño

- Interacción Humano-Robot: Dado que el usuario actúa como ensamblador en el mismo espacio, el diseño del robot prioriza trayectorias suaves y predecibles para facilitar la supervisión humana y minimizar riesgos.
- Eficiencia de Espacio: El robot se sitúa en un origen central de 180 mm respecto al diámetro de la base, para maximizar su área de cobertura dentro de los límites de la celda de ensamblaje.
- Aspecto Social y Educativo: En un entorno de laboratorio, el sistema sirve como herramienta de aprendizaje para

la validación de modelos matemáticos (cinemática inversa) y su aplicación en procesos industriales de automatización de bajo costo.

- Aspecto Económico: El uso de una configuración antropomorfa de 3 GDL con control de velocidad simplificado permite una implementación económica utilizando componentes accesibles, ideal para celdas de ensamblaje pequeñas o prototipos educativos.

Profundización en Telemetría e Interfaz (Indicador 2.1)

- Análisis de Error donde se denota el seguimiento de Trayectoria, donde se puede observar la diferencia entre la posición deseada (generada por CSV) y la posición real que reporta Gazebo. Justificando el control del PID.

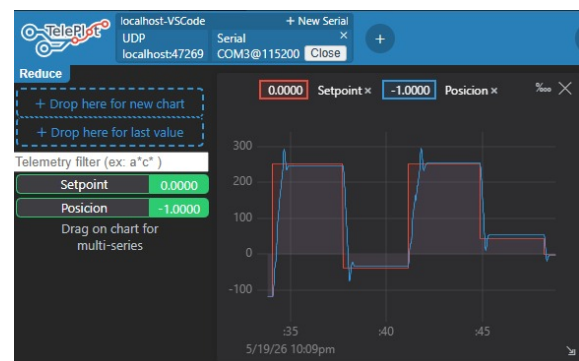


Figura 2. Diferencia de error de la posición del motor 1 en implementación.

- Validación de la Cinemática Inversa: donde se permite confirmar que para una coordenada X, Y, Z dada, el robot calcula y alcanza los ángulos, para ello, en la parte de la implementación se ponen acelerómetros y un sensor hall con la finalidad de que el motor no se pierda en cada una de las trayectorias dadas. Por ejemplo, en la posición de "Home", el sistema reporta exactamente (125, 0, 375) mm, lo que confirma que el modelo matemático coincide con el simulado.
- Monitoreo de Errores: La diferencia entre el ángulo deseado y el ángulo real

se observa en Gazebo (Q1: -10° , Q2: 32° , Q3: 41° al recoger el primer pimpon). Esto justifica la necesidad de los controladores PID para minimizar el error de estado estacionario.

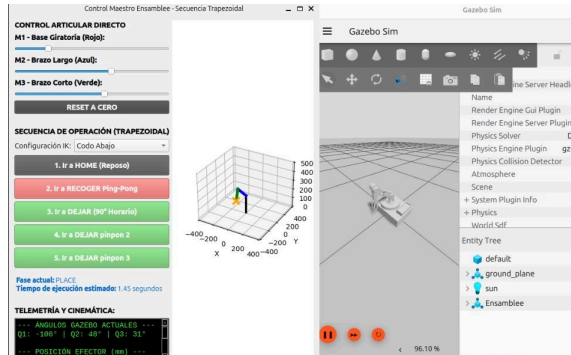


Figura 3. Verificación en Gazebo.

Profundización en Simulación con Gazebo

Gazebo se determina como el motor físico donde:

- **Detección de Colisiones:** en el entorno de Gazebo se definen los límites del robot para hacerlo más realista respecto a cómo se debería de comportar el robot en la parte de implementación, debido a eso, se limitan los ángulos a los que puede llegar cada uno de los eslabones.
- **Modelado de la Carga:** El diseño del efector final, se compone de dos dedos los cuales tienen en cuenta el diámetro de 4 mm del pimpon, para ello, aunque el peso sea mínimo, se tiene en cuenta al igual que la altura para evitar colisiones al momento en el que el eslabón superior baje sea para recoger o dejar pimpon.
- **Singularidades:** Debido a que es un robot antropomórfico tiene puntos donde se pierde grados de libertad cuando el brazo se encuentre totalmente extendido. Para ello, Gazebo me ayudó a identificar las trayectorias que se encuentran lejos de las singularidades.

Parámetros de Diseño y Contexto (Indicar 1.3)

- **Seguridad Colaborativa:** se limitó la velocidad articular a 1.8 rad/s, esto con la finalidad de poder tener mayor reacción al momento de que se tenga algún problema sea en tema de trayectorias o evitar que algunos de las piezas del robot lleguen a colapsar o se dañen como podría suceder a altas velocidades.
- **Repetibilidad vs. Exactitud:** Para poder colocar cada uno de los pimpones en huecos de 20 mm se necesita alta repetibilidad validado mediante las gráficas de posición vs. tiempo.
- **Espacio de Trabajo:** Opera en un área de 300 x 220 mm con una base de 180 mm de diámetro.
- **Optimización del Workspace:** La configuración antropomórfica (RRR) fue elegida sobre una SCARA porque permite alcanzar las pelotas apiladas verticalmente (separación de 16 mm) con mayor facilidad al tener articulaciones de hombro y codo rotacionales.
- **Zonas de Seguridad:** Z=110 mm para operación y Z=180 mm para tránsito. Esta franja de seguridad de 70 mm es el criterio de diseño para evitar colisiones con otros elementos de la celda de ensamblaje mientras el robot se desplaza entre la zona de recogida y la bandeja.

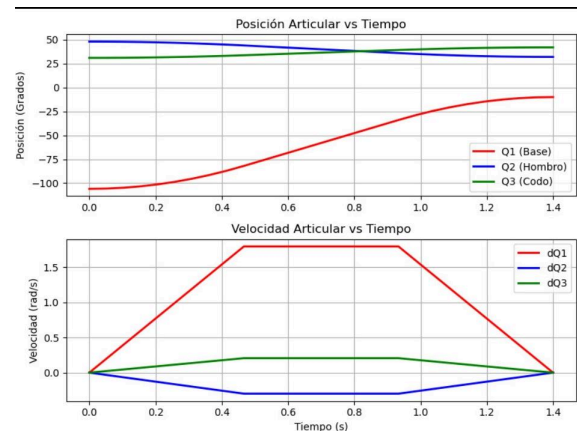


Figura 4. Gráfica y aceleraciones de recoger pimpon.

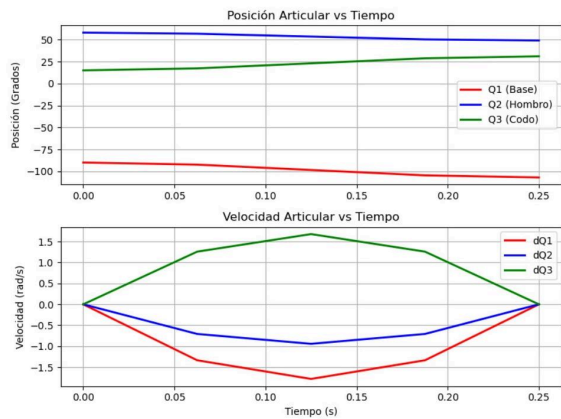


Figura 5. Gráfica y aceleraciones para dejar primer pin pon.

También, se tienen en cuenta los siguientes datos:

- Configuración: RRR con longitudes de eslabón $a=[195, 180, 125]$ mm.
- Límites Articulares: $q1(\pm 180^\circ)$, $q2(\pm 120^\circ)$, $q3(\pm 150^\circ)$.
- Puntos de Operación Críticos: Desde Home hasta los slots de la bandeja (P1, P2, P3) con coordenadas X, Y, Z específicas validadas por telemetría.

Discusión de Resultados

En la fase de simulación en Gazebo, se validó que el modelo cinemático inverso implementado responde con precisión a los puntos de consigna definidos en el archivo CSV. Al analizar la telemetría obtenida:

- **Precisión Posicional:** Se observó que el error entre la posición deseada y la posición real del efector final (coordenadas X, Y, Z de la matriz $T_{\{03\}}$) es despreciable, lo que confirma una correcta sintonización de los controladores PID.
- **Comportamiento Dinámico:** Las gráficas de Velocidad Articular vs. Tiempo muestran un perfil trapezoidal suave. Al limitar la velocidad a 1.8 rad/s (90% de la capacidad máxima de los actuadores), se eliminaron los picos de aceleración que podrían causar inestabilidad al manipular los pines.

- **Sincronización de Interfaz:** La interfaz de telemetría permitió identificar en tiempo real el estado de las articulaciones (Q1, Q2, Q3), facilitando la detección de posibles colisiones antes de ejecutar el movimiento en el plano de trabajo real.

Conclusiones

Cumplimiento de Requisitos: Se logró el diseño de un sistema de trayectorias capaz de realizar el ciclo completo de *pick-and-place* para tres elementos, respetando las restricciones de altura de tránsito ($Z=180$ mm) y operación ($Z=110$ mm).

Eficacia de la Configuración: La arquitectura antropomórfica de 3 GDL resultó ser la más adecuada para el contexto de laboratorio, permitiendo una gran maniobrabilidad en un espacio reducido (300 x 220 mm) sin sacrificar la precisión necesaria para la disposición en la bandeja.

Validación Digital: El uso de herramientas de simulación (Gazebo/ROS2) y la exportación de datos mediante CSV permitieron una transición segura hacia el hardware, garantizando que los límites articulares (180° , 120° , 150°) no fueran excedidos.